厦门大学 2009 级期末试卷

力　　学

一．判断题（每小题 2 分，共 20 分。正确的在相应序号后打 “√”，错误的打 “×”。要求将答案写在答题纸上）

1. 作用在刚体上的外力的矢量和为零时，刚体的运动状态一定不变

2. 当物体纯滚动时，作用在物体上的静摩擦力总是与物体质心的运动方向相反

3. 物体的质量越大，转动惯量也越大

4. 两同方向、同频率简谐振动合成后仍然为简谐振动

5. 驻波不是平面简谐波

6. 波速与质元的振动速度成正比

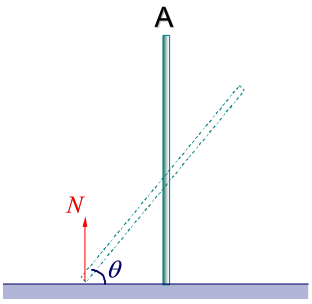
7. 一波源产生的平面简谐横波一段时间后将振动传播至某质点，该质点初始振动方向取决于它离波源的位置

8. 定常流动时的流线与流迹相重合

9. 真空中的光速对任何惯性参考系都相同

10. 高速运动的电子其质量随其速率增大而增大

二．(16 分) 一长度为 l，质量为 m 的均质细杆从静止开始由竖直位置自然倒下。已知桌面光滑。求：

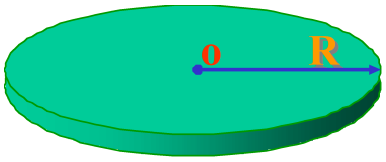


（1）若以最初杆与地面的接触点为坐标原点建立直角坐标系，求杆的端点 A 的轨道方程

（2）杆与水平地面夹角为 θ 时，杆质心的速度和杆的角速度；

（3）细杆即将倒地瞬间地面对杆的支撑力 N。

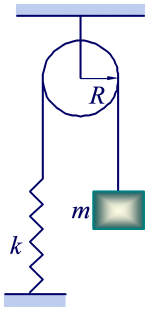
三．(16 分) 如图所示，质量为 m, 半径为 R 的均质薄圆盘，其初角速度为 ω_0。若空气对圆盘表面单位面积的磨擦力 F_f 正比于该处的线速度 v（即 $F_f = kv$，k 为常数），且不计轴承处磨擦，试求：



（1）当圆盘转动角速度为 ω 时所受空气阻力矩

（2）圆盘停止转动前所转过的圈数

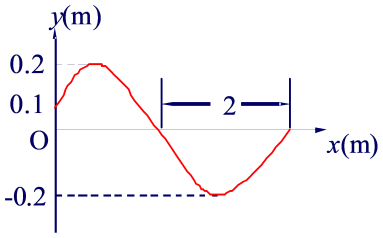
四．(16 分) 如图所示，已知弹簧的劲度系数为 k，物体的质量为 m，滑轮的半径为 R，质量为 M。开始时托住物体 m，使得系统保持静止，绳子刚好拉直而弹簧无形变，t=0 时放开 m。设绳子与滑轮间无相对滑动，滑轮可视为均质圆盘。



(1) 放开后 m 是否作简谐振动？若是，试求出振动周期 T；

(2) 写出 m 的振动表达式。

五．(16 分) 原点处产生的一平面简谐波以波速 u=4m/s 沿 x 轴正方向传播，已知 t=0 时的波形图如图所示。若该波在 x=L 处发生界面反射，且反射时无半波损失。试求:



(1) 原点处的振动方程

（2）该平面简谐波的波函数

(3) 反射波的波函数（不考虑振幅衰减）

(4) 若 L=10m 且波在反射时发生半波损失，请直接写出原点与反射点之间所有波节的位置坐标。

六．(16 分) 一飞船 A 以 0.8c 的速度平行于地面飞行。宇航员测得此飞船的长度为 100 米。问:

（1）地面上的观测者测得的飞船 A 的长度为多少?

（2）地面上的观测者为测量 A 飞船长度，需有两位观测者携带两只同步的钟同时地测量 A 飞船两端。宇航员测得地面上的观测者相距有多远?

（3）若有另一飞船 B 相对地面以 0.8c 的速度沿相反方向飞行，问 A 飞船上的观测者所测得的 B 飞船的速度大小。